

2. Neste caso, podemos utilizar a desigualdade

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2|E(G)| \geq 2n,$$

que implica que $|E(G)| \geq n$, o que é ainda mais forte que o necessário. Assim, a afirmação é válida para todos os n . $\square$

Exercício 1.18. Quaisquer dois caminhos mais longos em um grafo conexo possuem um vértice em comum.

Exercício 1.19. (Conjectura) Quaisquer três caminhos mais longos em um grafo conexo possuem um vértice em comum. (OBS: Trata-se de um problema em aberto.)

1.6 Distância, Diâmetro, Cintura e Circunferência

A *distância* entre dois vértices u e v de um grafo G , denotada por $\text{dist}_G(u, v)$ ou simplesmente $\text{dist}(u, v)$, é o comprimento de um caminho mais curto de u a v . Se não existe nenhum caminho entre u e v , definimos $\text{dist}(u, v) = \infty$. A maior das distâncias entre quaisquer dois vértices de G é o *diâmetro* de G , denotado por $\text{diam}(G)$. A *cintura* (girth) de um grafo G , denotada por $g(G)$, é o comprimento do menor ciclo de G . A *circunferência* de um grafo é o comprimento do maior ciclo do grafo. Se G não tem nenhum ciclo, definimos sua cintura como ∞ e sua circunferência como zero.

Proposição 1.4. Se G é um grafo que contém pelo menos um ciclo, então:

$$g(G) \leq 2 \cdot \text{diam}(G) + 1.$$

Demonstração. Seja C um ciclo de comprimento mínimo em G , e suponha que $|C| \geq 2 \cdot \text{diam}(G) + 2$. Então existem vértices $u, v \in C$ tais que $\text{dist}_C(u, v) \geq \text{diam}(G) + 1$. Como em G a distância entre esses vértices é no máximo $\text{diam}(G)$, existe um caminho mínimo P de u a v em G tal que P

não é um subgrafo de C . Sejam x, y vértices de P tais que a seção P_{xy} de P contém pelo menos uma aresta que não pertence a C e intersecta C apenas nos vértices x e y . Logo, ambas as seções do ciclo C que vão de y a x têm comprimento no máximo $|P_{xy}|$, pois a concatenação de qualquer uma dessas seções com P_{xy} forma um ciclo em G , contradizendo a hipótese. $\square$

1.7 Caracterização de Grafos Bipartidos

Proposição 1.5. Um grafo é bipartido se e somente se não contém ciclos ímpares.

Demonstração. Seja G um grafo bipartido com bipartição (X, Y) . Seja $C = (v_1, v_2, \dots, v_k)$ um ciclo de G . Sem perda de generalidade, suponha que $v_1 \in X$. Então $v_2 \in Y$, $v_3 \in X$ e assim por diante. Como $v_1 \in X$, então $v_k \in Y$, o que implica que k é par, ou seja, C é um ciclo par.

Agora, suponha que G seja um grafo sem ciclos ímpares. Mostraremos que G é bipartido. Como G é conexo, escolhemos arbitrariamente um vértice w e definimos os conjuntos:

$$X := \{v \in V(G) : d(v, w) \text{ é par}\}, \quad Y := \{v \in V(G) : d(v, w) \text{ é ímpar}\}.$$

Vamos provar que (X, Y) é uma bipartição de G . Para isso, vamos mostrar que $G[X]$ e $G[Y]$ não possuem arestas. Suponha que existam dois vértices $u, v \in X$ que sejam adjacentes. Sejam P um caminho mais curto de w a u e Q um caminho mais curto de w a v . Seja z o último vértice comum a P e Q . Sejam P_{wz} a seção de P de w a z , P_{zu} a seção de P de z a u , Q_{wz} a seção de Q de w a z e Q_{zv} a seção de Q de z a v . Pela escolha de P e Q , temos que $|P_{wz}| = |Q_{wz}|$. Como P e Q têm comprimento par, concluímos que $|P_{zu}|$ e $|Q_{zv}|$ têm a mesma paridade. Assim, $P_{zu}Q_{zv}$ forma um caminho par de u a v . Se u fosse adjacente a v , então esse caminho, juntamente com a aresta uv , formaria um ciclo ímpar, contrariando a hipótese.

Analogamente, quaisquer dois vértices de Y não são adjacentes. Portanto, (X, Y) é uma bipartição de G , ou seja, G é bipartido. $\square$

1.8 Teorema de Mantel

Teorema 1.1 (Mantel, 1907). O número máximo de arestas de um grafo simples de ordem n sem triângulos é $\lfloor n^2/4 \rfloor$.

Demonstração. A prova segue por indução em n . Se $n = 1$ (resp. $n = 2$), então $e(G) = 0 \leq n^2/4$ (resp. $e(G) \leq 1 = n^2/4$), como desejado. Seja $G = (V, E)$ um grafo simples de ordem n sem triângulos, seja $xy \in E$, e tome $G' = G - xy$. Naturalmente G' não possui triângulos. Pela Hipótese de indução temos $e(G') \leq (n-2)^2/4 = n^2/4 - n + 1$. Como G é livre de triângulos, temos $N(x) \cap N(y) = \emptyset$ e então $d(x) + d(y) \leq n$. Assim, temos $e(G) = e(G') + d(x) + d(y) - 1 \leq n^2/4$ como desejado. $\square$

1.9 Subgrafos Bipartidos Máximos

Teorema 1.2. Todo grafo simples G possui um subgrafo bipartido com pelo menos $|E(G)|/2$ arestas.

Demonstração. Seja (X, Y) uma bipartição de $V(G)$ tal que o número de arestas entre X e Y seja máximo. Defina H como o subgrafo bipartido de G com $V(H) = X \cup Y$ e $E(H) = \{xy \in E(G) : x \in X, y \in Y\}$. Se para algum vértice $v \in V(G)$ tivermos $|N(v) \cap X| > |N(v) \cap Y|$, então movemos v para Y , aumentando o número de arestas entre as classes, o que contradiz a escolha inicial de (X, Y) . Assim, obtemos $|E(H)| \geq |E(G)|/2$. $\square$